Rendu Projet Algo Comparative - Florian ISAK

Pour ce TP, j'ai utilisé Python car je suis plus à l'aise avec ce langage qu'avec le C.

1. Choix réalisés

Recherche : un dictionnaire permet de retrouver rapidement un colis par identifiant : O(1) en moyenne, contre O(n) avec une liste. Le stockage occupe O(n) en mémoire.

Tri : le tri fusion classe les poids et les valeurs en O(n log n), avec O(n) de mémoire. Il reste adapté aux grandes listes. La priorité utilise 5 paquets, après un tri par valeur. Les résultats sont gardés en cache.

Chargement : la programmation dynamique trouve le meilleur score possible. Elle compare le résultat avec et sans chaque colis. Temps et mémoire : O(n × W), avec n le nombre de colis et W la capacité. Le glouton est plus rapide, mais peut manquer la meilleure solution.

Priorité : le score vaut valeur × (1 + 0,15 × (priorité - 1)). Une priorité 5 apporte donc 60 % de bonus. Le poids reste limité par le camion. Avec un bonus nul, seule la valeur compte.

Ajout et affichage : ajout en O(1) amorti hors effacement du cache ; O(n) si des tris sont à libérer. Afficher tous les colis prend O(n).

2. Tests et évolution

Mesures sur la version actuelle, pour un camion de 50 kg, sans bonus. Les temps varient selon la machine.

Nombre de colis	Tri par poids (ms)	Chargement (ms)
100	0.05	0.12
1 000	0.71	1.03
10 000	10.12	10.29
100 000	154.74	107.98

Le tri augmente en O(n log n). Le cache évite de le refaire ; pour de plus gros volumes, le tri natif serait une amélioration simple. Le chargement augmente en O(n × W) : il convient ici, mais devient coûteux si la capacité augmente. Le glouton est une alternative, sans garantie optimale. Il sert aussi de repli si la table devient trop grande.

3. Questions de fin de TP

Choix principal : la programmation dynamique, pour obtenir le meilleur chargement.

Plusieurs millions de colis : le chargement risque de prendre trop de temps et de mémoire.

Vitesse ou mémoire : le dictionnaire et les tris en cache consomment de la mémoire pour accélérer les recherches et les consultations.

Meilleur résultat avec une autre méthode : pas pour le même score avec la méthode exacte. Le glouton peut être plus rapide, mais donner une valeur plus faible.

Avec C : je garderais les mêmes algorithmes. La gestion des données et de la mémoire changerait.